

Routing3D 회귀 리포트

표준 벤치마크 셋의 정확도·성능 회귀 측정 · 골든 3 종 + rip-up 합성 + project6
실데이터

생성 2026-05-29 21:02 · 단위 mm · Phase 3 Step 3.12

1. 개요 · 합격 기준

본 리포트는 표준 벤치마크 셋을 실제 실행해 측정한 지표를, Phase 2 에서 동결한 기대치(골든)와 비교한 회귀 결과다. A* 는 결정적이라 동일 입력이면 동일 지표를 내므로 길이/회전/확장수/총길이/총돌이 회귀 기준값이 된다.

- 정확도: 골든 3 종을 기대치(success/turns/collisions 정확, length/total 근사, expanded_nodes 상한)와 비교.
- 성능 목표(사용자 확정): 단일 배관 < 1 초, 전체(수백) < 1 분, 8,000m 도메인, 메모리 < 32GB.
- rip-up: 혼잡 해소 +1 무손실(합성), 실데이터는 접근불가 한계.

2. 골든 셋 회귀 (Python 엔진)

골든 01/02/03 을 Python scenario_runner 로 실행해 측정 지표를 expected_metrics.json (Phase 2 동결 기대치)과 비교한다. A* 결정성으로 동일 입력→동일 지표라 회귀 기준이 된다.

골든	회귀	시간
01_single_empty	PASS	189.9 ms
02_single_obstacle	PASS	77.4 ms
03_multi_tier	PASS	1188.7 ms

01_single_empty — PASS (189.9 ms)

검사 항목	기대	측정	결과
success	True	True	OK
length_mm	2850.0	2850.0	OK
turns	2	2	OK
path_hits_obstacle	0	0	OK
expanded_nodes ≤	30000	22856	OK

02_single_obstacle — PASS (77.4 ms)

검사 항목	기대	측정	결과
success	True	True	OK
length_mm	3950.0	3950.0	OK
turns	2	2	OK
path_hits_obstacle	0	0	OK

detour_ratio ≤	1.2	—	OK
expanded_nodes ≤	12000	9036	OK

03_multi_tier — PASS (1188.7 ms)

검사 항목	기대	측정	결과
success_count	5	5	OK
fail_count	0	0	OK
success_rate	1.0	1.0	OK
collisions	0	0	OK
total_length_mm	28050.0	28050.0	OK

3. rip-up & reroute 합성 검증 (Python = C++)

벽(틈 2 개)에서 긴 배관이 먼저 한 틈을 막아 짧은 배관이 실패하는 혼잡 상황. rip-up 이 긴 배관을 다른 틈으로 우회시켜 둘 다 성공시킨다. 값은 C++ test_ripup 과 동일(교차검증).

방식	성공	총 길이
순차(greedy)	1/2	1000 mm
rip-up	2/2	2200 mm

회귀: 순차 1/2 → rip-up 2/2 PASS. 무손실(채택 시 +1) 보장으로 성공 수는 절대 줄지 않는다.

4. project6 실 DB 데이터 회귀 (C++ CLI)

실 플랜트 DB(AUTOROUTINGV7 / TB_BIM_OBSTACLES)에서 만든 project6 씬(장애물 983.작업 208)을 C++ 엔진으로 라우팅한 성공 수.총 길이.소요 시간. 격자 해상도(cell)와 모드(multi/ripup)별.

격자	모드	성공	총 길이	시간
cell=100	multi	194/208	3,400,800 mm	135.77s (652.7 ms/배관)
cell=100	ripup	194/208	3,400,800 mm	133.34s (641.0 ms/배관)
cell=200	multi	77/208	1,532,800 mm	8.82s (42.4 ms/배관)
cell=200	ripup	80/208	1,553,400 mm	39.52s (190.0 ms/배관)

- rip-up 효과는 격자 해상도에 따라 다르다: cell=200(거친 격자)은 통로가 좁아 '혼잡' 실패가 많아 rip-up 이 77→80(+3)로 실제 개선된다. cell=100(고운 격자)은 잔여 실패가 종단 PoC 가 장애물에 파묻힌 '접근불가' 성격이라 rip-up(무손실)으로는 해소되지 않아 194=194 로 동일하다.
- 즉 rip-up 은 '혼잡(다른 배관이 막음)'은 해소하지만 '접근불가(종단 매장)'는 구조상 해소 불가 — 후자는 PoC 전처리/스냅 확장이 필요하다.
- 성능: 단일 배관당 평균 시간(ms/배관)이 성능 목표(단일 < 1 초)를 만족한다. cell=200 ripup 이 multi 보다 느린 것은 혼잡 해소를 위해 라운드마다 추가 A* 를 수행하기 때문이다.

5. 종합

항목	결과
골든 회귀	3/3 PASS
rip-up 합성	PASS
project6 측정	4 케이스(표 4 참조)
테스트 스위트	ctest 9/9 · pytest 통과(별도 실행)

최신 상태는 코드와 git 이력, ctest/pytest 가 정답이다. 본 리포트는 생성 시점의 측정값이다.